EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Comparer $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^n$

On considère les normes usuelles $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^n$.

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$: $\|x\|_1 \leqslant \sqrt{n}\,\|x\|_2$ et $\|x\|_2 \leqslant \|x\|_1$, et trouver pour chaque inégalité un vecteur non nul qui réalise l'égalité.
2. Comparer de même $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ d'une part, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ d'autre part.